🎁 Proyecto integrador unidad 2: Desarrollo de un Catálogo de Productos Reutilizable

1. Objetivo de la Competencia

El estudiante deberá diseñar y crear sus propios componentes visuales (controles de usuario) para construir una interfaz gráfica profesional, aplicando conceptos de empaquetado y reutilización de código.

2. Especificaciones Técnicas del Proyecto

El proyecto consiste en una aplicación de escritorio/web que muestre una lista de artículos tecnológicos. Se deben cumplir los siguientes requisitos:

A. Modelo de Datos (Capa de Lógica)

- Definir una estructura de datos (arreglo de objetos o lista de diccionarios) que contenga al menos 5 productos.
- Cada producto debe tener: `id`, `nombre`, `descripción`, `precio` (valor numérico) y una cadena de texto con la `ruta_imagen`.

B. El Componente Reutilizable (`Custom Card`)

En lugar de programar todo en la función principal, el alumno debe crear una **clase personalizada** que herede de las propiedades de un contenedor de Flet. Los requerimientos del diseño son:

- **Contenedor Principal:** Debe tener bordes redondeados, una sombra sutil y un ancho fijo para que todos los productos se vean uniformes.
- **Área de Imagen:** Un control que cargue la foto desde una carpeta local (`/assets`).
- **Cuerpo de Texto:** * Título en negritas.
  - Descripción corta en una fuente de menor tamaño.
  - Precio destacado en un color diferente (ej. verde).
- **Barra de Acciones:** Un área horizontal que incluya:
  - Un botón de tipo icono para "Favorito" (sin funcionalidad, solo visual).
  - Un botón de acción para "Agregar al carrito".

C. Interfaz de Usuario Principal (GUI)

- **Layout:** La página debe organizar los componentes creados de forma que se ajusten al ancho de la ventana (uso de filas con envoltura o cuadrículas).
- **Identidad:** La aplicación debe tener un encabezado con el nombre de la tienda y un estilo visual coherente.

---

3. Entregables para la Documentación

Para acreditar la unidad, el alumno debe documentar en su reporte:

1. **Diagrama de Clases:** Representación visual de la clase creada y cómo interactúa con la clase principal de la aplicación.
2. **Explicación de la Herencia:** Describir qué clase base de Flet se utilizó para crear el componente personalizado.
3. **Gestión de Recursos:** Explicar cómo se configuró el directorio de recursos locales (`assets`) para que las imágenes sean reconocidas por el framework.
4. **Capturas de Pantalla:** Evidencia de la interfaz ejecutándose, mostrando la correcta repetición de los componentes según los datos del arreglo.

---

4. Preparación para el Futuro

El código debe ser **modular**. Aunque ahora los datos están en un arreglo local, la estructura del componente debe ser lo suficientemente flexible para que en la **Unidad 4 (Acceso a Datos)** solo se cambie la fuente de origen por una API o base de datos sin necesidad de rediseñar toda la interfaz.